

ЗАДАНИЯ

Необходимо выполнить задания по кластеризации предлагаемых наборов данных в соответствии с предложенным вариантом.

Выполнить кластеризацию наборов данных, приведенных в табл. 1 и 2, считая, что метки кластеров неизвестны, используя программные реализации иерархических алгоритмов кластеризации и итерационных алгоритмов кластеризации (k-means, fuzzy-c-means, DBSCAN).

Определить оптимальное число кластеров, рассмотрев варианты кластеризации при числе кластеров от 2 до 10.

Оценить качество кластеризации, используя различные показатели качества кластеризации в случае, когда *неизвестны* истинные метки классов (кластеров объектов), в том числе, индекс кластерного силуэта *Silh* и показатель на основе метода локтя *elbow*.

Оценить качество кластеризации, используя различные показатели качества кластеризации в случае, когда *известны* истинные метки классов (кластеров объектов), в том числе, скорректированный индекс Рэнда *ARI*.

Выбрать лучший алгоритм кластеризации для своего набора данных.

Выполнить визуализацию результатов кластеризации с помощью алгоритмов t-sne, UMAP, PASCAR, TRIMAP, являющихся алгоритмами нелинейного снижения размерности, при различных сочетаниях значений их параметров: изобразить объекты разных кластеров маркерами разного цвета. Отметить центроиды кластеров, если алгоритм кластеризации их вычисляет.

Сделать выводы о принципах группирования объектов в кластеры и выполнить профилирование кластеров.